

Reporte Semanal de Avance - Proyecto 1

Curso: IC7602 - Redes

Proyecto: Proyecto 1

Semana: 1

Fecha del reporte: 17/09/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023377984	Alfredo Enrique Mercado Rios

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T1	Definición de arquitectura	Definir la estructura y comunicación entre el interceptor Rust, la API Java, la base de datos y la interfaz React.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Pendiente definir el contrato entre Rust y Java.
T2	Configuración del proyecto Rust	Se creó el proyecto del interceptor y se configuró su compilación mediante Cargo.	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno
T3	Recepción UDP	Se implementó la recepción de datagramas y la identificación del origen. La dirección de escucha es configurable mediante DNS_LISTEN_ADDR.	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno
T4	Lectura de cabeceras DNS	Se implementó la lectura de los seis campos de la cabecera, la clasificación	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
		mediante QR y OPCODE y el rechazo de cabeceras incompletas.				
T5	Lectura de preguntas DNS	Extraer el dominio, el tipo y la clase de registro de una consulta, con validaciones de nombres y límites.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T4.
T6	Consulta y reenvío por API	Consultar registros mediante la API y reenviar paquetes DNS completos en Base64 por HTTPS cuando corresponda.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T1, T5 y T11.
T7	Registro single	Construir una respuesta DNS válida con la IP del registro consultado.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T5 y T6.
T8	Registros multi y weight	Implementar selección round-robin y distribución de peticiones según los pesos de las IPs.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T7.
T9	Registro geo	Seleccionar la IP por país del cliente y una IP aleatoria cuando no exista un registro para el país.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T6 y de los datos IP to Country.
T10	Concurrencia y errores	Atender solicitudes simultáneas y controlar timeouts y errores de comunicación con la API.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	La recepción actual es secuencial.

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T11	API Java y base de datos	Implementar la API REST, la resolución UDP remota y el acceso a Supabase/Firebase.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Ninguno
T12	Interfaz React	Crear, modificar y borrar registros DNS y datos IP to Country.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de T11.
T13	Automatización con Kubernetes	Se preparó el Dockerfile inicial del interceptor. Falta verificar la imagen y crear los manifiestos de Kubernetes y Helm Charts para desplegar los componentes.	Alfredo Mercado	En progreso	-	El despliegue en Kubernetes todavía no está implementado.
T14	Integración, pruebas y documentación	Verificar el funcionamiento de los componentes y elaborar la guía de instalación, pruebas, conclusiones, recomendaciones y tabla de funcionalidades.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de las funcionalidades implementadas.
T15	Video y entrega final	Grabar la demostración y explicación del código, y preparar los archivos de entrega.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de la integración final.

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.

3. Commits realizados

Se incluyen los commits de creación y desarrollo del repositorio. La integración mediante merge se documenta en la sección de Pull Requests.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Alfredo Mercado	14/09/2026	bff34b1	Se creó el repositorio con el archivo de reglas de Git y el README inicial.	.gitignore, README.md
Alfredo Mercado	17/09/2026	95d8ee7	Se inicializó el interceptor Rust, se implementaron la recepción UDP configurable y la lectura de cabeceras DNS, y se agregó el Dockerfile inicial.	dns_interceptor/Cargo.toml, dns_interceptor/Cargo.lock, dns_interceptor/src/main.rs, dns_interceptor/src/dns.rs, dns_interceptor/dockerfile

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Alfredo Mercado	PR #1	Inicialización del interceptor Rust, recepción UDP configurable, lectura y clasificación de cabeceras DNS y Dockerfile inicial.	Integrado	T2, T3, T4, T13

5. Problemas

No se reportaron problemas durante este período.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Alfredo Mercado	15	2	1	Creación del repositorio, configuración de Cargo, recepción UDP configurable, lectura de cabeceras DNS, Dockerfile inicial e integración de los cambios en main .

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T1	Definir la arquitectura y el contrato de la API	Alfredo Mercado	Formato de las consultas y respuestas entre Rust y Java definido.
T5	Implementar la lectura de preguntas DNS	Alfredo Mercado	Dominio, tipo y clase extraídos de consultas DNS.

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T6, T7	Implementar consulta, reenvío y respuesta single	Alfredo Mercado	Consulta de registros, intercambio Base64 y primera respuesta DNS válida.
T8, T9	Implementar las estrategias de selección	Alfredo Mercado	Selección de IPs mediante round-robin, pesos y país.
T10, T11	Implementar concurrencia y API Java	Alfredo Mercado	Atención simultánea, resolución remota y acceso a la base de datos.
T12, T13	Implementar la interfaz y automatización	Alfredo Mercado	Administración de registros y despliegue de los componentes en Kubernetes mediante Helm Charts.
T14	Integrar, probar y documentar	Alfredo Mercado	Funciones verificadas e instrucciones de instalación y uso.
T15	Preparar video y entrega final	Alfredo Mercado	Demostración y archivos finales preparados antes del cierre de la entrega.

8. Observaciones

Actualmente, el grupo está conformado únicamente por mi persona Alfredo Mercado.

Durante este período se configuró el interceptor Rust y se implementaron la recepción UDP y la lectura inicial de cabeceras DNS. Se verificaron la compilación y el formato mediante Cargo. El programa todavía no interpreta preguntas completas, construye respuestas DNS ni se comunica con la API Java. La ejecución del contenedor y la integración con los demás componentes permanecen pendientes.